# RAI 抗干扰中间继电器

二次回路自身的干扰，主要由于继电器或接触器的接点开断电感元件而引起的暂态干扰电压，其主要来源有：

（1）一次系统遭到雷击时，在高压母线上产生高频行波；

（2）一次系统中发生的各种形式的短路；

（3）断路器或隔离开关的操作而引起的暂态过程；

（4）二次回路由于继电器或接触器的触点开断电感元件引起的暂态干扰电压；

（5）380V（220V）交流系统在直流回路中产生的干扰；

（6）变电站的通信设备、高频载波机、对讲机产生不可忽视的辐射干扰。




国家电网要求所有涉及直接跳闸的重要回路，应采用动作电压在额定直流电源电压的 55%～70%范围以内的中间继电器，并要求其动作功率不低于 5W。

南方电网要求中间继电器的动作电压设定在额定值的 55%~65%。

除具有 RC 继电器的功能外，RAI（Anti Interference）系列的“抗干扰”性能主要体现在三个方面：

（1）启动功率≥5W；由于 RAI 启动功率大，所以又称“**大功率继电器**”。

（2）220V 工频交流持续输入不动作、无噪声；

（3）-40~70℃内动作电压为额定电压的 55%~65%；

除此之外，华用还满足：（4）线圈防反接（各电压等级均支持反向 220VDC 持续输入）；（5）防烧（允许持续输入小于“动作值”的电压）

## 电气参数及性能

额定电压（$U_N$）：220VDC、125VDC、110VDC、48VDC、24VDC 等；

动作电压：（55%~65%）$U_N$，实际约 60%$U_N$。-40~70℃范围内，动作电压变化量 $\Delta U \leqslant 1\%U_N$；

最大电压：120%$U_N$；

启动功率：≥5W；

动作时间（@$U_N$）：10~35ms；

返回电压：≥50%$U_N$；

抗交流：所有电压型号均可持续施加 0~220VAC/50Hz，无噪声、不误动；

接点容量（阻性）：8A/250VAC，8A/30VDC，最大电流 15A@4s；

使用寿命：电气耐久性$10^4$次，机械耐久性$10^7$次；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：线圈与触点间 5000VAC/1min，断开触点间 1000VAC/1min，漏电流≤10mA；

## 产品型号

| RAI | -220VDC | -2Z | -PG |
|---|---|---|---|
| 系列名称 | 额定电压 | 开出接点类型 | 客户代码 |
| RAI=抗干扰继电器 | 250VDC；220VDC；<br>125VDC；110VDC；<br>48VDC；24VDC | 2Z；4Z；6Z；8Z；<br>2H；4H；6H；8H；<br>2H2D；6H2D；<br>4A；6A；6A2B | 无＝常规；<br>PG；NR；XD |

说明：Z 为转换，A 或 H 为常开，B 或 D 为常闭。

典型型号：RAI-220VDC-4Z

注：RAI 的额定电压均为直流类型，无交流类型；

## 使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

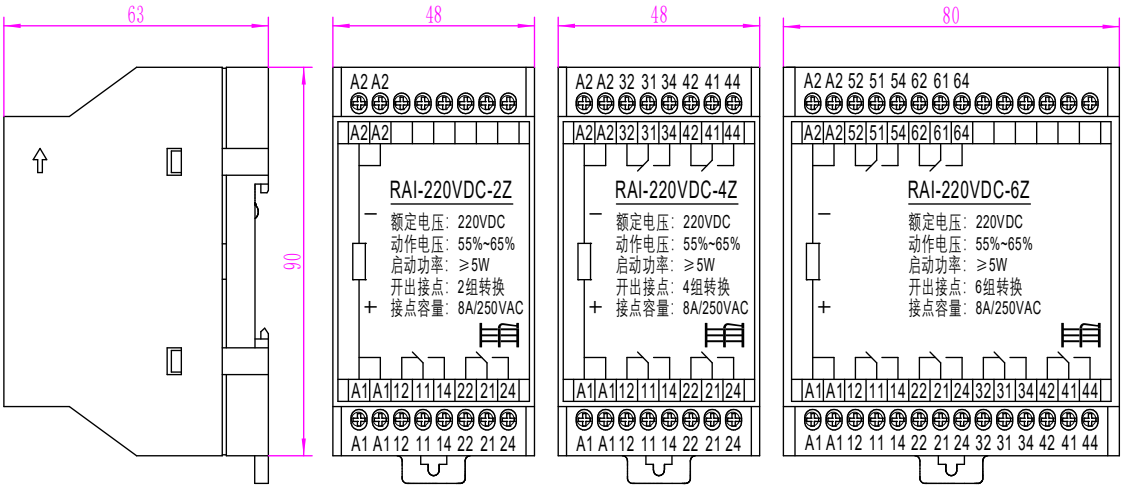
阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；

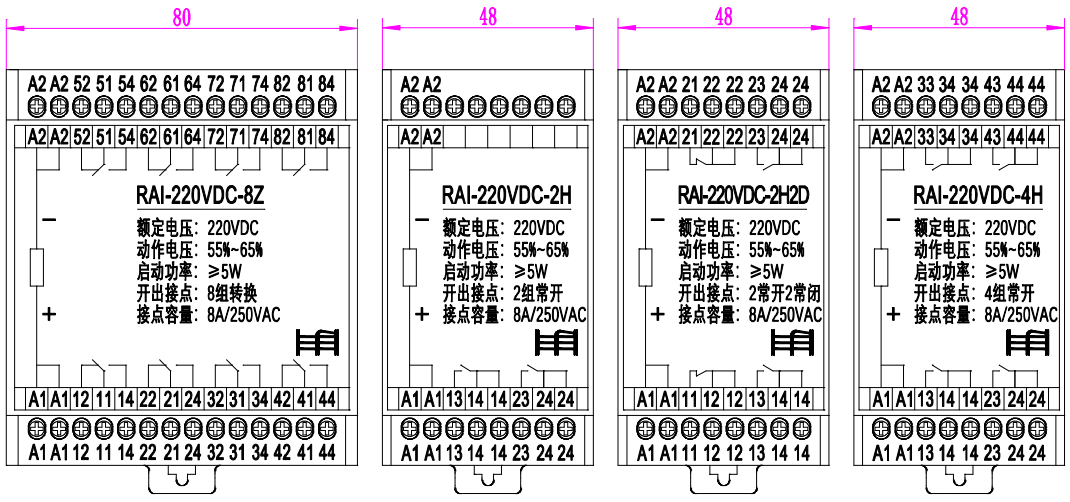
螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm；

## 端子定义

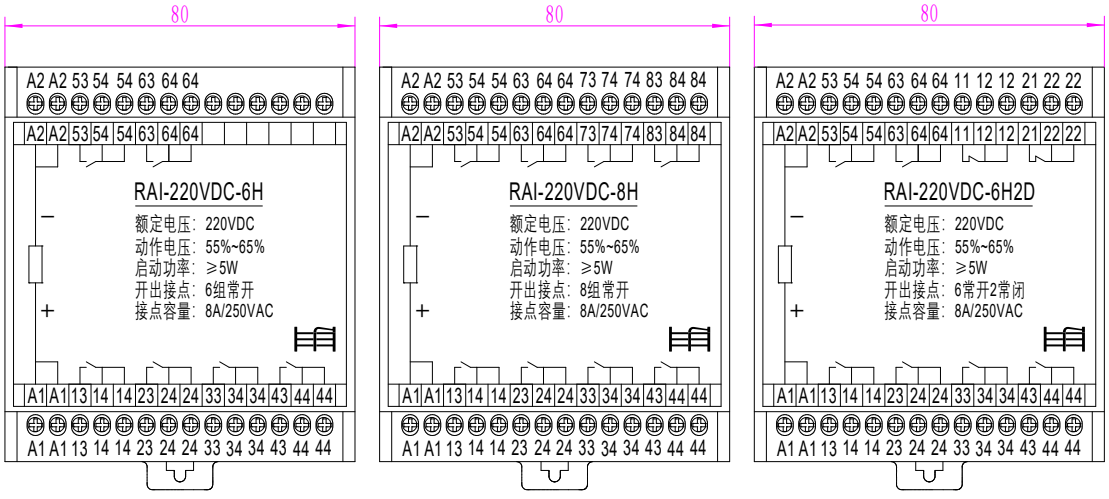
图中以 220VDC 为例说明，其他电压端子定义相同，下同。



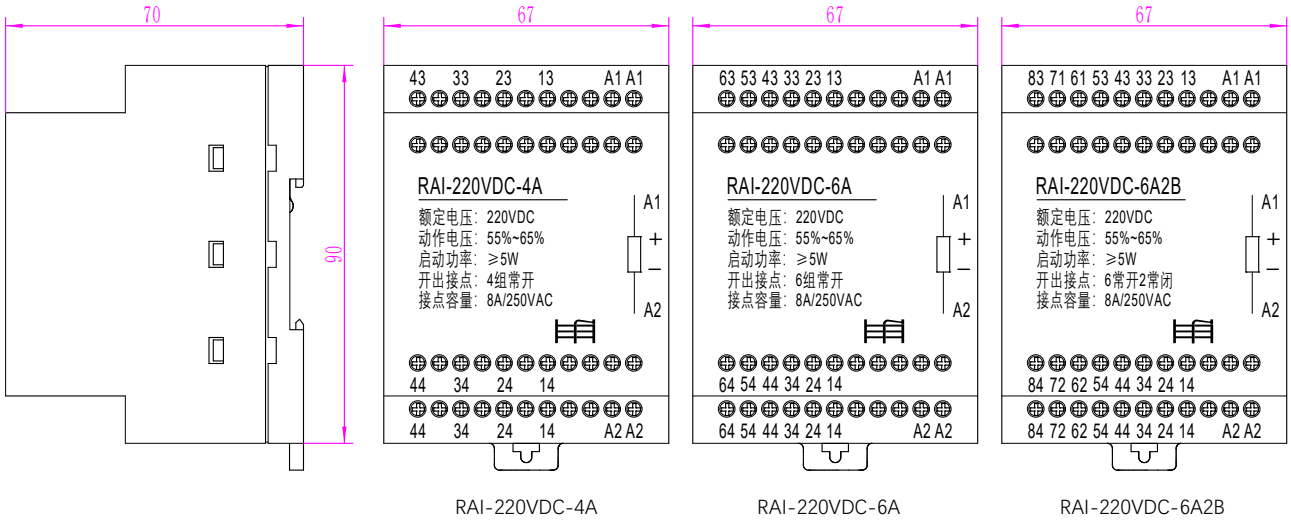

RAI-220VDC-2Z　　RAI-220VDC-4Z　　RAI-220VDC-6Z




RAI-220VDC-8Z　　RAI-220VDC-2H　　RAI-220VDC-2H2D　　RAI-220VDC-4H




RAI-220VDC-6H　　RAI-220VDC-8H　　RAI-220VDC-6H2D




RAI-220VDC-4A　　RAI-220VDC-6A　　RAI-220VDC-6A2B

常开与常闭接点采用双端子，方便接线。

## 使用注意事项

型号包括 RAI 系列和 RAI-V 系列，其特性集中体现在启动过程，包括：

1、启动功率≥5W，最大程度的屏蔽脉冲干扰及静电；

2、启动电压≥65%$U_N$，最大程度的容忍电压波动；

3、电压≤55%$U_N$不动作，最大程度的屏蔽感应电压；

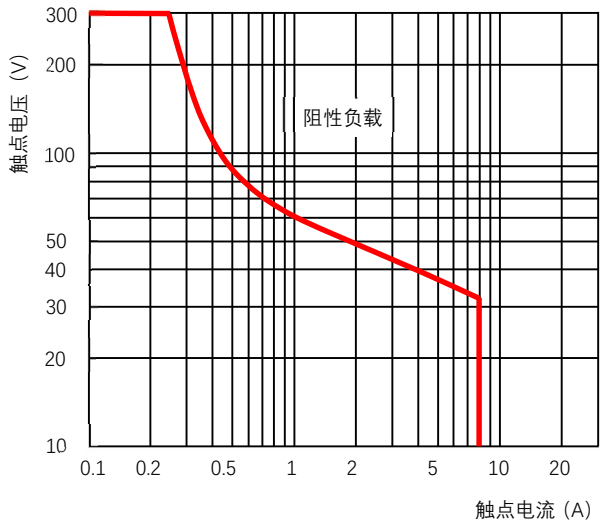
4、220V 工频交流电压持续串入不动作，防止直流回路串入交流引起误动；

因此，本产品应**设计在释放状态**，即正常工作时线圈无电压，触点在释放状态。只有在线圈施加真实有效的电压时，产品才正确可靠的开出；如果 RAI 设计在动作状态，**所有的抗干扰特性无法体现**。

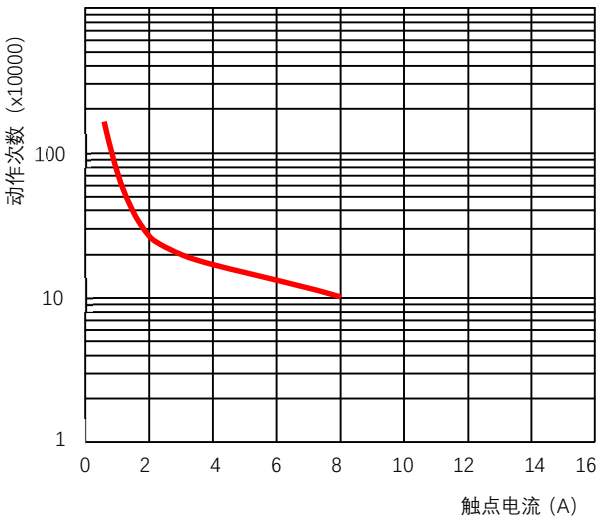
■ 典型应用

排油注氮、消防、断路器跳闸、三相不一致等不允许误动的高可靠场合；

## 特性曲线




直流负载切换功率




触点耐久性

测试条件：阻性负载 250VAC，触点材质 AgNi90/10